

REPORTE

Caso 3: Sistema de inventario para una papelería

INTEGRANTES:

- ABRAHAM JOSEPH AMADOR SANCHEZ
- MARIA FERNANDA HERNANDEZ SANTILLAN
- CHRIS ANGEL CRUZ LOPEZ

Grupo:

2DSM-G1

ASIGNATURA:

BASE DE DATOS

DOCENTE:

Jose Luis Herrera Gallardo

INTRODUCCIÓN

Hoy en día muchas papelerías todavía llevan el control de sus productos de manera manual, lo que puede causar errores y desorden en el inventario.

En este caso se analiza una papelería que necesita mejorar la forma en que registra sus productos, ventas y proveedores mediante una base de datos. La finalidad es tener un mejor control de la mercancía y facilitar el trabajo diario del negocio.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El dueño de la papelería revisa los productos visualmente, por lo que a veces no sabe qué artículos se están agotando o cuáles son los más vendidos.

Además, no existe un registro organizado de ventas y proveedores, lo que puede provocar pérdidas, errores en existencias y dificultades para tomar decisiones sobre qué productos comprar nuevamente.

OBJETIVO DEL SISTEMA

Crear una base de datos que ayude a:

- Registrar productos y proveedores.
- Llevar el control de las ventas.
- Actualizar automáticamente las existencias.
- Saber cuáles productos se venden más.
- Detectar productos con poca existencia.
- Obtener un cálculo aproximado de ganancias.

INFORMACIÓN QUE SE NECESITA ALMACENAR

Productos

De cada producto se necesita guardar:

- Código
- Nombre
- Categoría
- Precio de compra
- Precio de venta
- Existencia disponible

Proveedores

De los proveedores se almacenará:

- Nombre
- Teléfono
- Correo electrónico
- Dirección

Ventas

En cada venta se registrará:

- Fecha
- Productos vendidos
- Cantidad
- Total de venta

Detalle de venta

Sirve para guardar específicamente:

- Qué producto se vendió
- Cuántos se vendieron
- Subtotal

USUARIOS DEL SISTEMA

Las personas que usarían el sistema serían:

Usuario	Función
Dueño	Revisar inventario y ganancias
Cajero o empleado	Registrar ventas
Encargado de inventario	Actualizar productos

PROCESOS PRINCIPALES

Registro de productos

Permite agregar nuevos artículos al inventario.

Registro de proveedores

Permite guardar la información de las empresas proveedoras.

Registro de ventas

Cada venta realizada queda almacenada en el sistema.

Actualización de existencias

Cuando se vende un producto, la existencia disminuye automáticamente.

Consultas y reportes

El sistema puede mostrar información importante para ayudar al dueño a tomar decisiones.

TABLAS IDENTIFICADAS

Tabla: Proveedores

Campo
idProveedor
nombre
telefono
correo
direccion

Tabla: Ventas

Campo
idVenta
fecha
total

Tabla: DetalleVenta

Campo
idDetalle
idVenta
idProducto
cantidad
subtotal

Tabla: Productos

Campo
idProducto
codigo
nombre
categoria
precioCompra
precioVenta
existencia
idProveedor

RELACIONES ENTRE TABLAS

Las relaciones encontradas son:

- Un proveedor puede surtir varios productos.
- Un producto puede aparecer en muchas ventas.
- Una venta puede incluir varios productos.

La tabla DetalleVenta sirve para conectar las ventas con los productos.

EJEMPLO DE CÓDIGO SQL

Crear base de datos

```
2 CREATE DATABASE Papeleria;  
3 USE Papeleria;
```

Crear tabla Productos

```
4 CREATE TABLE Proveedores (  
5     idProveedor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
6     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
7     telefono VARCHAR(20),  
8     correo VARCHAR(100),  
9     direccion VARCHAR(200)  
10 );
```

```
12 CREATE TABLE Productos (  
13     idProducto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
14     codigo VARCHAR(20) NOT NULL,  
15     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
16     categoria VARCHAR(50),  
17     precioCompra DECIMAL(10,2),  
18     precioVenta DECIMAL(10,2),  
19     existencia INT,  
20     idProveedor INT,  
21  
22     FOREIGN KEY (idProveedor)  
23     REFERENCES Proveedores(idProveedor)  
24 );
```

```
26 CREATE TABLE Ventas (  
27     idVenta INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
28     fecha DATE,  
29     total DECIMAL(10,2)  
30 );
```

```
32 CREATE TABLE DetalleVenta (  
33     idDetalle INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
34     idVenta INT,  
35     idProducto INT,  
36     cantidad INT,  
37     subtotal DECIMAL(10,2),  
38  
39     FOREIGN KEY (idVenta)  
40     REFERENCES Ventas(idVenta),  
41  
42     FOREIGN KEY (idProducto)  
43     REFERENCES Productos(idProducto)  
44 );
```

PROVEEDORES

```
46 INSERT INTO Proveedores
47 (nombre, telefono, correo, direccion)
48 VALUES
49 ('Papeles del Centro', '4421234567', 'papeles@gmail.com', 'Querétaro'),
50 ('Distribuidora Escolar', '4429876543', 'distribuidora@gmail.com', 'CDMX');
51 INSERT INTO Productos
52 (codigo, nombre, categoria, precioCompra, precioVenta, existencia, idProveedor)
53 VALUES
54 ('CUA01', 'Cuaderno Profesional', 'Cuadernos', 45.00, 60.00, 30, 1),
55 ('LAP01', 'Lápiz HB', 'Lápices', 3.00, 5.00, 100, 1),
56 ('PLU01', 'Pluma Azul', 'Plumas', 4.00, 8.00, 80, 2),
57 ('COL01', 'Caja de Colores', 'Colores', 40.00, 60.00, 20, 2);
58
59 INSERT INTO Ventas
60 (fecha, total)
61 VALUES
62 ('2026-05-16', 130.00),
63 ('2026-05-17', 65.00);
64 INSERT INTO DetalleVenta
65 (idVenta, idProducto, cantidad, subtotal)
66 VALUES
67 (1, 1, 1, 60.00),
68 (1, 3, 5, 40.00),
69 (1, 2, 6, 30.00),
70 (2, 4, 1, 60.00),
71 (2, 2, 1, 5.00);
72
73 SELECT * FROM Productos;
74 SELECT nombre, existencia
```

```
59 INSERT INTO Ventas
60 (fecha, total)
61 VALUES
62 ('2026-05-16', 130.00),
63 ('2026-05-17', 65.00);
64 INSERT INTO DetalleVenta
65 (idVenta, idProducto, cantidad, subtotal)
66 VALUES
67 (1, 1, 1, 60.00),
68 (1, 3, 5, 40.00),
69 (1, 2, 6, 30.00),
70 (2, 4, 1, 60.00),
71 (2, 2, 1, 5.00);
72
73 SELECT * FROM Productos;
74 SELECT nombre, existencia
75 FROM Productos
76 WHERE existencia < 10;
77
78 SELECT Productos.nombre,
79 SUM(DetalleVenta.cantidad) AS vendidos
80 FROM DetalleVenta
81 INNER JOIN Productos
82 ON DetalleVenta.idProducto = Productos.idProducto
83 GROUP BY Productos.nombre
84 ORDER BY vendidos DESC;
85
86 SELECT nombre,
87 (precioVenta - precioCompra) AS ganancia
88 FROM Productos;
89
```

BENEFICIOS DE LA BASE DE DATOS

El uso de una base de datos ayuda a:

- Tener la información organizada.
- Evitar errores en el inventario.
- Saber qué productos faltan.
- Controlar mejor las ventas.
- Ahorrar tiempo.
- Tomar mejores decisiones para el negocio.

CONCLUSIÓN

La creación de una base de datos para la papelería permite llevar un mejor control de los productos, ventas y proveedores.

Gracias a este sistema, el dueño podrá conocer fácilmente qué productos tiene disponibles, cuáles necesita volver a comprar y cuáles generan más ganancias.

Además, el inventario será más organizado y el trabajo dentro de la papelería será más rápido y eficiente.